

Easy Puzzles

Sixty easy puzzles with forty clues each. Every one can be solved by looking for the only number that fits a cell, or the only cell in a row, column or box that a number can go in. A good place to learn, and a good place to come back to on a tired day.

1. Easy

	7	3	8	1	9			5
6	5			3	4		9	8
9	8							
2	4	5		7	3	8	1	
		7	6					
	6			5		7	3	
	1	9		6	8	4		
		4	1				8	
	2		3		5		7	1

2. Easy

	8		6	4	5			
				2				8
9		2					4	5
4		8				1		
	9		4	8	3	2		
	6	5	1	7				
	1	9		3	4	7		
5	4			6	2	8	9	
	2	6	8	9	1	5	3	

3. Easy

4	5		6		3	7		2
			2	7	1			4
							3	
		7	9	2			8	3
			1	6	7	2	5	9
	2	5		4		6		
8		4			6	1		5
	1				4		6	7
7	3			1	2	9		

4. Easy

			1	7		9	3	4
	8			3		2		
	9				2	8	7	1
8	1				4	5		
2		7		8		4		6
9	4	6		2	5			
					3	6	4	2
		2	8		7			9
1		9			6	7		8

5. Easy

8			9	5				
		6	1					3
4		2	3			6		
		3	8	7	9	1		
6		1	4			9		8
	8		5	6	1	3	2	4
9					4		3	
	6	4	2	3	8	5		
3		8	7			4		

6. Easy

		9	1					8
6	2	8			7	1		
	5	3	6		2			9
5			2		8	7		6
2	8		7	6	9			4
7			5	4	3			1
8		5	9	2				
3	4		8	5	1		6	
							1	

7. Easy

3	9		7				4	2
7			6				9	5
	4	2		5	9		1	
5			8	1				4
8	6	1		4				
2	3					8	6	1
1		6		3			8	7
9	8	7						
4		3			8	1	2	

8. Easy

	3	8	7	9	6			4
		9	2	4	1			8
		4	5			6	7	
				6	2	5		
		6	8		5	7	9	3
	5			3	7	2	4	
			1		8	9	3	
			3	5				7
	9	5	6			8		

9. Easy

2	1		8		5		3	
5	8	9	3		4	7		
4		6			2			
			4		9	1	2	6
			2	1		8	5	
		1			7			9
3	6		7				9	8
8						5		1
1	7	5	9			2	6	

10. Easy

5	6			4	8	7		3
	4				7		6	9
7		3		6				
	3		5	9	4	2		
2		8		3	6			
	9	5		1				7
3	8		6			1	5	
	5	4	2		3			
	7		4	5	1			2

11. Easy

8			1		3			
5	7				8	3		
		1		7	5		4	6
	1		3		9	7	6	
7	6	5			4		2	3
	2					4		8
6	8		4			2	5	
1	3			5			8	
			7	8	6	1		4

12. Easy

	4			9	7		1	8
8		1	2		4		5	
		4	7				6	2
	8	7		2	3	9	4	5
2			4	5		8	7	
		8	3				9	7
	5	3	9	7	1			
			8	6		5	3	4

13. Easy

			3	2				9
3	7	2		9	6	4		8
		9	4	8		3	7	
							8	5
6		5	1	4	2			3
7	9	3		5	8			
	3	1		7		8		
8		6		1		9	5	7
		7		6				

14. Easy

3	4	9	8	2		6	1	7
	6				3		2	5
5	8	2			7	4	9	3
		8		6				2
9	7							1
			5	8		7		
	1			7	4			
		3	1			9	7	4
	9			3	8	1		

15. Easy

2	3				5	4		
6	7		1	4	9	2		3
4	1			2	8	6	5	7
			2	5			7	
	2	3	6			8		
		7	4		1	5	3	
	9		8	3		7	2	
	5		9					
3		4					6	

16. Easy

8			9		6			
4			1	8		6	5	9
			2	4	3			1
			8					
			4	6	9		3	8
		2	5	7	1	9	6	4
2	7	8	6			4		3
			7	2	8		1	
1	6	5	3					

17. Easy

						8	3	
	3	4	2	1	7	9		5
		5				1		7
5		6			3		9	2
		3		7	2		8	
7	9	2		5	6			3
6	4	8	7		1	2		
			4				7	
	7	1	5		9	6		

18. Easy

		8			2	1		4
	1		9	6	8			
5		2	3		4		9	
4			8		7	5	2	
	9	7		5		3		
2		1	4				8	
1			6			8	7	5
		5					6	9
6	4			8	5		1	3

19. Easy

4	1	2	5	9				8
			1	4		9		3
9			7			4	1	
	8		2		9	5		6
	2	9			6	7		
5		6	8			1		9
			4	8			9	
8		1		2			6	7
2		5	6	3				

20. Easy

5		9		4	6			
8	4	6	3	1			2	
	1		5		9	8		
				8	4		3	1
9				3		7		2
6	3		7		2		8	4
1	7		2		8			3
	6	3		7	5			8
			4		3			

21. Easy

	1	9	6		2	8	7	
2				3				
7	3			1		6	2	
			5		6	3		
		3	1			5		7
			3	4			9	2
3			2	6			5	8
		7		9		2	1	6
1		2		8	5	4		9

22. Easy

	8	5			4	9		
		4	9	6				3
6				3		2	4	
	5			8			7	2
8	4		1		7		6	
2			5	9	6		3	8
4		8				3		
5				4	8			1
	6		3	5	9	7		4

23. Easy

5				2	3	9		7
1		9	6			2		
3	4		7	9				6
7		3	8	1	6	5		
	8		2	5		3		9
4						1		8
	1	7	5			4		
9		4			8		2	5
			3		9	7		

24. Easy

			8	5		4		
				4	7		2	3
4	6	7		1	3	5	8	9
		2			8			
7		6	5		2		4	
	4		1	7		3		
8		4					9	
2		5	7	8	4			1
6				2		8	7	4

25. Easy

7	6		8	2		9	5	1
1	9		6	7	3	8	4	2
		4			5	6		7
5	1				8			
			2	4			6	
4	2	9					8	3
6	5						1	
9				6			2	
8		2	4	9				

26. Easy

3		1	8				4	
	8			4	9			3
			5			8		
4		5	7	8		9		
		8	9	2			5	
		2			4	7		1
2	4	3	1	7	5		9	
	1	7	6			4		
8	6			3	2	1	7	

27. Easy

	2	8		6	5	4		
	6	5			9	1		
4		9			8	3	6	5
6	9		7		4	2		1
	8	4		5		6	9	
2		1		9				
8	1	7	5					
		6	8				3	2
				4	6	8		

28. Easy

	7				4	8		1
1	5					4	2	3
3	2		1					
	6		8	3		5	1	
	1	5		6				
	3	2			5	7	6	4
	9		2	4			8	5
		3		9	1		4	
2	4	6	5		3			

29. Easy

	4		6				9	8
	1		3		5	7		
6		2	9	1	8			
1	8	6						3
	2	3	1	8		5		9
4		9		2	3	8		6
2			8				5	
	9	1		3			8	7
		7		9	1			

30. Easy

9					7	8	1	6
	1		2			5	7	
4	7				1	2		
					5	4	8	
	5	9		7	8			1
		4		1	2			3
2		1	3	5	4	7		8
		3			6	1	9	
8			1	2				5

31. Easy

				7			1	
	2	3	4					
6		4	8		9	3		7
9				2	3	5		1
2	3				4		8	9
1	4	5	7	9				
		1	9	4			7	8
4	5			8	7		6	
	7		1	3			5	

32. Easy

6	8	5		1				
	1				9			
7	2		6	8	5	3		4
			1		3	2	5	
1	9	3		5				6
2			8		6			3
	6		4		8	9	7	1
9	7		5					8
4			9	7			6	

33. Easy

5	6	7		1				9
	3				2	5		6
2		8				4		3
8	5	9	4	6			3	
7		6			1	8	9	
			5			7		
6		4	8		3	9		7
			1			3		
3		2	7		9	6	4	

34. Easy

		8	6	2				
4		6		1		5	8	9
3			8	5				4
2		4	3		1			
			9		5	7	4	2
5				7	2	8	3	
	4	5	2				1	
8		1				3	2	7
7			1			4	5	

35. Easy

		1		3				4
				1	5	3	2	
2			4		9		5	7
		9	1		4		7	3
			8	9	6	5	4	1
4			3	2				
3	9	6				7		2
8	5	4	2			6	3	
	2	7					8	

36. Easy

1		6		7				2
8								
4	5		8	3				9
7	1		3		4	2	6	
			7	9		5	3	
		5	6		8		7	
2	3	4	9		6	1		
	6	8				4	2	3
		1		4		8	9	6

37. Easy

		9		7	5		8	
	8			6	9		1	5
7		5			3	6	2	
			7	5	2	3	4	1
	7	2	4		1			8
		1		9			7	
	3			8		2	5	
		6	3		7		9	
8	9					1		7

38. Easy

	8			1		3	5	
			8					
4	6	1	7				9	
6	1				7	4	8	
8	2		1	5			7	
		9		4	8	5		
2	4	6						9
1	5	7			3		2	
	9	8	4	6	2	7	1	

39. Easy

1	7	8			3		2	6
	5		2	4	6	1	7	
	2						5	
7		9	3		4			
	3		6	2	1	7		
			8		9			
6		7		8	5		4	
		2	1		7	8	9	5
8		5				6	1	

40. Easy

	1			4	8		9	7
		7	2			3		8
3	4		5		7			6
			4	8			7	
4		5	9		2	1		3
	7			6		4	8	5
6	3	4		5				
					4		5	9
			7	2		6	3	4

41. Easy

4	1	3		5		8		
		7			8			
2				4			5	6
			7		2		1	8
9			8	1	4	5		
1	8	4			5	2	9	7
3	4			7		1		
7		9						4
8	2	1	4	3		9		

42. Easy

	7		4		5	8	1	
5		9					7	6
2			7	3	6	9	4	
		1		7	9	4		8
	2	4		1	3			
		7		4	8		6	
4				2	1		9	
7	9					2		1
1		2		6			8	

43. Easy

9		4	1	5	7	3		8
	3	8		4	2		1	5
1							9	
			7		8	4	3	6
	8				4			
3	4			9	5			1
	1					9		3
8		7			9	1	5	
		3			1	6	8	7

44. Easy

			4		2	6	3	8
9		4		8			5	
	6	3		1	7		4	9
2		8			5		9	
		1	9		4		8	
		9			3	5	1	6
			7	5	9	8		
		2				9	7	
				4	8	1	6	3

45. Easy

			2	5	7	9		
	4	9	6					
	7		3	9		1	8	6
1	2		5	7	3		6	9
	3		9		6	8		
9	6	4	1					5
8		2			9			
7		3	4			2	5	
		6		2				7

46. Easy

			6	4			5	
2	6		3	1		9	7	8
	3	1				6		4
9	8	5		7	6		3	
6	4	7	1		3	8	9	
4	7	9	2				8	3
	5		7		4			6
		6		3			4	

47. Easy

1		8		2			4	9
9	7						6	5
5			4		9	3		1
8	1		7	5		9	3	
4		3	2	1				
	5		3				2	8
	4				2		9	
7			1			8		
2		5	9			4	1	3

48. Easy

6	5					9	4	
				9	4		2	6
3		4		5		7		
	3		2	6	7		9	
1			4	3	5	6		2
				8		3	5	
7	2				3			5
5				2	8			9
9	1	3	5		6			7

49. Easy

	9		5		3		6	7
	2	3	4	6				
		7	8		1	5	2	3
	3				8			
		5		3		6	7	
6	7	8			5	2		4
1		2	3		6		8	
	8			5	2	3	4	6
							5	2

50. Easy

8		1	5	9				
	5		2	4	3		7	
		4						9
1	8			7		4		
	3			2	1			
		7	3	5		1		2
2		3		8		5	4	6
7			4			2		3
5	4	6	1	3		7	9	

51. Easy

6	9		8	5		1		4
7					1	6	2	9
			4		2			
8	6			7	3	2	4	
	1		9	6			5	
		1	6	8	5	4		
5		6	7		4	9	1	
4	3	7	1		9		6	

52. Easy

		7			4		5	2
	3	9	1					
2			7	8				
	7	2	6	9	3	4		
5	1				8	6	9	
		6		1	5		7	
1	4	3	5	2	7		6	9
	6		3		1			
	2					3	4	1

53. Easy

1	7	9	6			8		4
3	8	4		7			2	
2			4		3	7	1	
9	2		5	3				
						2	9	7
4					9	3	6	
5	4	3			8			
8	9				7		5	
7		2	3		5	9		

54. Easy

						6	7	3
3	7	6			2			8
						5	2	
6		4	7	5	1	2	8	9
		7	2			4		
9			4		3			5
2	9							7
4	6	8	3	7		1	9	
		3	1	2	9			4

55. Easy

7	8	1			4	2	5	
		4	2			8		1
5				7		6	3	
1	7				2	5		
	3				8			6
			7	1			4	
	4			8	7	1	6	3
8		7	1				2	5
6	1	3		2				7

56. Easy

	6	1				4		8
8			1			9	2	5
5	2			8	7		6	3
		7		1	5	2	8	
			2		8			
9		2		4	3		5	
2			3	7				6
7			5				4	
6	9	5		2		3	1	

57. Easy

9	8	2		1	4		7	
1						9		
5	3		2	9	8	1		4
	2			3		8		7
3	6	5	9			4		
8			1	4		3		
		4						5
6		3		7		2	4	
	5	8	4			6		1

58. Easy

9	6							
	1	7			4		9	8
		5			6	1	3	
	3			8	2	9		1
	9	1		5	3	2	8	
				7	9	3		4
6					8	7	4	3
		9				5	6	2
4	7		2	6				9

59. Easy

			4	5			3	8
4	1	5	7	8	3			6
		8	2	6		4		5
9	6	7			5			4
1		2		4		9	6	7
	8							2
6				9	2			1
5	2			1			7	
8			6			5		

60. Easy

					5		6	3
		7	1	8		4	2	
	5			7			1	
3	8	1	9		4	6		
	7	6	3			2		
9		2	5	6				
		3				5	4	6
	6	5	7		1	9		
		9		5	6	3	7	1

Medium Puzzles

Sixty medium puzzles with thirty-two clues. The same two techniques will still solve most of them; a few need you to pencil in candidates and look for a pair.

61. Medium

		9			4	1	3	
4				3				9
		8				4	5	
3		2		7	6			
	8			9		6	7	4
6					5	3	9	
	1	5						6
8						7	1	
	4		5		7			

62. Medium

		9			2		8	
	1		6	8	7			
8					9		4	1
7		6					2	8
			3	7				
		5				6		
5		4	7		8	3		9
				6		4		2
	9	3			4			7

63. Medium

3		4	1	2	8			9
6								1
		2		5				
			8			1		
	8				2			3
2		1		9	5		4	
1	5							2
9	4			8			1	5
		8	5	6				4

64. Medium

		5		7				
1				6				8
	7	8	4	2		9		
	4			5	7	2		1
7		3						9
						7	5	3
4	1	6				8		2
		2	6	1	4			7
				3				

65. Medium

9	5		2		7			
	3		5				6	
6		7	3			5	9	1
				1				
	9			4	2	8	1	3
1	8				5			
	4		1				2	9
				3		1		
		8		2		4		

66. Medium

7	4	8	9	1				2
	2	5	7	8				
					2		7	
4	5		3			9		
2							3	8
		7				6		
	6	4	1	3			5	
								7
	7	3			9	4	8	

67. Medium

	8				1		3	9
3		9			4	2		
1	2	5				8	4	6
				3	2	9		
	5	3			7			
7				1	8		2	
	1	2	3		5			
	4	8		2				
							6	

68. Medium

		8				9		
	2	7			5		3	
1	9			4			6	
8	3	2		6	9			4
	6				4		8	
	1						7	9
4		3						
9	7				3	8	2	
	8	6						3

69. Medium

1		9		4				2
	4			3	6			9
6		2			1		5	
		1				9		6
	2	5		9			8	
3			1				4	5
	5				2			3
					9		7	
	1		8			6	2	

70. Medium

2		8						3
							1	
7	1			5	4	8		2
		9		1	3			
	3		5		2			8
		4	8		7		3	
			4		8		6	
		2	9				5	
9		7	1			2	8	

71. Medium

	1	5			8	3	4	
		4				7		
7	8					6		
	9		6			8		
1				8				9
	5	7		2	9	1		
	7	2	1	4	3			
			2			4		
		1		5	6	9		

72. Medium

2	5	8				1		
4	9		6	1	3			
	6	1						8
			8	4	9	6		
			7	6				
	7	6		3			4	
			5	8	4	7		9
5				7	6	3	2	

73. Medium

			7		5	2	9	4
	8	7				1		3
			1		3	7		5
1		9		5				2
		6				9	3	
					1			
					8		1	9
9			3	7		5		8
	2					3	7	

74. Medium

8		9			4		7	
				8				4
	4		7	6				5
		2				3		
	1			3				
	7		2		9	4	6	1
			3			7		8
1	6	3	5				4	2
7				9			3	

75. Medium

4		8		2	5	3	7	6
			9	8		5		
			7			4		
9		5	6	3				
	6		8	4	7		2	
	8			5	9			
					8			
			3	1		6	4	7
		1	4					

76. Medium

	2		7			1		8
				5	3	4		
6	7						5	
8	4	9				6	7	3
7		6		8				
			3					
3	5		6	4			1	
4	6			1		7		
		2			7		4	

77. Medium

					1	8		6
4			8				5	
	8		7			9		
	5				3			9
		3	2	9				8
	2	4			6			
	6				8	4		1
		8					9	2
	4	7	6	2	9	3		

78. Medium

4		8			2			
	3			4				
9		5		6		8		
5		3	7	1	4			
1		7			9		6	
					6		4	1
7		9			5		1	3
	5	6	4			9		
				7				2

79. Medium

		2			7			3
	9		4	3	1	2	5	
4	3				2			9
				7			9	
9	1					5		
	7	5		1		4	3	
1	4		2					
				6		9		
		8	1			3	2	

80. Medium

			4					
		9			3	5	7	2
		6	5	7	2			
7		3			5	6	8	
				3	1	9	2	5
						7		
3			2					9
		5	3	4		2		
	7			5		3	4	

81. Medium

	6	7	9				4	
9	2		8	3			6	7
	4				6			
	9			2	8			4
3	8				1	5		6
		4	5	6				
				9			7	8
4	7							
	3	9				6		

82. Medium

9	6	3		1			8	
				3		1	4	5
5				2	8	3		
	7		3					
	5	8		6	7			3
		4				6		2
		5			1		2	
6						7		8
	1		6			5		

83. Medium

						4		5
				6	8	9	3	
2				4	7		8	
4	1			3	2		5	9
6				7			1	
9	5					3		6
	9	5	7	1				8
				5			4	7
						5		

84. Medium

3				1			6	5
			5	8				
		8			3			9
		2	7	9			4	
		9		5	4		1	3
	6			2		9		
	8					3		1
2				3		7	5	
9		3				6		4

85. Medium

9				7		4	5	1
1			9			7		
		8	1		5			
	6			8	2	5		
	5	1	4				2	3
3						6		4
			8			9	4	
	9					1		
8		7			4			6

86. Medium

7							5	
		3		8	7			
			3	2		1		8
2		5	7	6				3
	6							1
4	3				2	7		6
1				9			3	
3	5	4						
6	9	8				2		7

87. Medium

							4	5
			9	1	8		3	2
2	6							
	8	1	3	7		4		9
		2			5	8		6
	4					3	2	
		7	5	8	9			
		6	2	4		5		
8	5							

88. Medium

		4						
3		9	8	6	1		5	
			4		5	3		
				5				6
		6			4			3
5	9	3			8	1	4	
4								1
9			1		7	4	3	
		1	5	4	3			

89. Medium

	9		3	6	5		7	
						6		5
3	6					9		4
				5		1	6	7
6	1				2			
9				1				2
1	2			3	9	7		
5		6				3	4	9
4								

90. Medium

			4	9	3	1	6	
							9	4
			8	6	1		2	
	6			3	5	4	1	
4				7		5		
5			9					6
		4				6		
6			3					1
9	1		7	5		2		

91. Medium

		7	3	8	5			9
								8
	5					7	4	
3	8							7
7		6					9	1
1			6			4		3
		9			3		1	5
5	1	8	9		7			
4						9	7	

92. Medium

7			3				5	
6	9		4				7	
	8		2	7		9		3
3	6		1	4	5			
	7	9			6			
			9		7	6	3	
8			7		4		9	
9		6				4		
						3		

93. Medium

		6	3		4	9	8	2
	3					6	7	5
2								
		2						8
		4			7	5	1	3
		5	9		8			
	2				1	3		9
9			2	8				1
	5		4		9			

94. Medium

8	4	2			5	7		
7		3				5		9
	6	9					4	
			8		6			
1	3					6	9	
	9							7
9			6	5			7	
2	7	1			9	3		
		6				9		4

95. Medium

4					5	1	3	
	5			3				
3			7		2	9		
				5		8		
6			3		1	4	5	7
5			8	6	9	3		
9	4	5	6					
			5		4		1	8
1								

96. Medium

2	7	5						
			6		4	7	2	5
						1	9	3
3				2			5	
5	9	1	8					
			1	9			3	
7		9	4		1	6		2
8		2	9					
	3			6				

97. Medium

	1				4		8	9
	7		1	5	3			
4			7	9	8			
				7				1
	8	1		6			9	7
	4		8		5			
7			9	8	1	5		
			5					4
6					7		1	

98. Medium

6	7	9			8	5	3	1
	4					7		
3	5		7					2
	6							
		7	3				9	
1				5			2	7
	9		2	6	7	1		
4			9		5	2		
		6		8				

99. Medium

		9				7		
6	7				9			
1	3	8		6				9
		6	5	7	4			
				3	6		7	4
				2		8		6
9	1	3			7			2
	4		1					7
	6			5		1		

100. Medium

6		4			3		7	
		2		7				9
	8	1	4				5	
	1			3		7		
					2			1
8	2	7		9		5	3	
		3	8	2			1	
1			3		6	8		5
								6

101. Medium

9	8						6	
			3	5	6		2	
3	5	6						1
6			2				1	3
2	4							9
7				9	5			
8				6				
	2	9			4			
1			5	2	9	8		7

102. Medium

	4	3						
8			5		2		3	
9				7				1
	7		4			5	1	
	8	4	1	5			2	7
	9		2			6		
			7	4			8	
		8	9		3			6
						2	9	3

103. Medium

			9				5	
		3	5		1			
1		6		7		3	9	8
6					7	9		
		4	1				2	
						4	8	7
			3	8	4	1		
4		8		1		2		5
	6					8		4

104. Medium

5	8	6				2		
7		3		9	2	8		
		9	5					
					1			
9					7	1		4
3			9	2				8
	9					3		7
8		7		1				5
2	6	5	8					1

105. Medium

		1	8	2		6	3	
2			6		3			
4	3						9	
		2		9	6			
9		4	7	3		2		5
	1							9
	4	9	3				2	1
					2			
1		5	9	8				

106. Medium

					7			
1			2		4	5		
	7	5		6			2	
7	5							
4		1	7	2	5		9	6
9			4	1	8		7	
		4			3			1
			5		2		6	
6		7		9				

107. Medium

	5	2	1					
9							3	
3	6					5		2
2				1	8			
	8	6	7	4			2	5
	3		5			8	1	6
			3					9
5			8		2			
7					4	2	6	

108. Medium

		7					3	
			3		8		6	7
	8	9	6		4			
5			8		1			
	9	6		2				
8	1			6				
	2			4		6		
9		4	7	5		2	1	
7				8		3		4

109. Medium

1	3			2	6		8	5
		6	5					
				3			6	4
	7	1	9	6				3
3								
				8	5			2
7				1	2	4	9	8
		9		5	3	1		
			8				3	

110. Medium

	6		4					
	5	2	7					3
					3	5	4	
	1							
9		4	6	1		3		
	3		9					7
3		6			5	4		
2		5			9		3	6
1			3	7			2	5

111. Medium

7	5		6	1	8		4	
4	2		7	3				
	8			9		5		3
			2		1	9	5	
			8		3			4
			5	7				
		8			6			
9			3		7	6		
			9	5				8

112. Medium

			9		1		5	
3		2			7	6	1	
6	1	9	2					
				2		4	8	1
		1		9			3	
		7			8			5
7	2							3
5	9		8	7			4	
		6	3					

113. Medium

9	6							
1	4	2				5		
		3	4	2		9		6
	1					3		5
	9	7			3			
				6		8		9
		1		9			5	
7	8					6	9	
			8	5		4	1	3

114. Medium

		1	3	9	8		5	
2	5	7				3		
		5			6			
			8	3	5			6
7	2	6	1	4				
5	8					9		3
			5	8		6		4
				1	3		8	2

115. Medium

				8			4	1
			4	1	5	9		6
						7	2	8
	7		5					
		2			8	1		
1	5	3	9			8	7	4
	6			5		3	1	
					2	4	8	
							6	7

116. Medium

6							3	
	4		5	6	9			7
					4		6	5
	2	6	8	9		7		3
	5		3			2		6
1					2			8
	8		4					
2		9				3		
7	3			2	6			

117. Medium

					8	5	7	
		2	3					
3		7	1		9			6
4					3	1	9	
2		5	7		1	6	8	
					6			2
9	4	6						
			5	1	7			9
	7		9		4			

118. Medium

	7	8		5	1		4	
		2			8			
	3			9	2	8		6
	1				5			4
	2		8		9			
4		9						3
2		3			4		5	
		4		1				
1			9	2	3			8

119. Medium

			3			1		
8				5		4		9
1	6		9				7	
					2			
	8		1		5		6	
2				9			3	1
6	2	1	7	4	9	3		
							1	
		8	2		6	9		7

120. Medium

						7	3	
					8			
	6	5			2		1	8
9		1	6				8	7
		3	1	4		6		
5	2	6	3		7			
3			4	5		2		6
6			8		3			
							9	3

Hard Puzzles

Forty hard puzzles with twenty-seven clues. Pencil marks are all but essential, and the techniques in the introduction (pairs, pointing pairs, box-line reduction) will be needed. None requires guessing.

121. Hard

	1							
3	2				5	8		
					4		1	6
1	8				9	3	5	
2	5							
				2	3			1
		2	9	8		7		4
	9		3					
		7						8

122. Hard

1				4				
		7			9			3
8				7		5	1	9
7		2			6			
	6		4		1			
4		3				9		
9				1		8	2	
					7			
	5			8			9	

123. Hard

1	6							7
	3	9			1	8		
			9				6	
			1		5			
	8	1			3		2	6
			7				8	
9	4	5		7				
		3				5	4	9
8								

124. Hard

3								
					1	4	9	
1	5			4	3	7		6
	8			6			7	5
2		6		1				
	7							
							3	4
8				2		5		
	3		6	5			1	

125. Hard

		3					1	
				7		9		
	8	6			4			
		7	8					4
		8			6		7	
6		5		2	1			
	3		4		8		2	1
	6				5			
5		2				8		

126. Hard

						3	2	5
8		6						
	2						1	6
			4				9	
			3	6		7		4
					1		6	
9				8	6	5		
6	8		7		5			
			1	4				2

127. Hard

		6		7		3		
3			8					9
	5						8	
					8		3	
1		5		6			7	
			3	1	5		4	
8							6	
5	1	7	6					
					4	5	1	

128. Hard

8			9	6	5			3
		2			4		6	
3						8	5	7
	7		6	3				2
						6		
2					1			8
			3	2	6			
7		4			8		2	

129. Hard

	8		9			4		
9				1				
		4	2			6		3
4	9			5		3		
		8	6					
				9		8		
3		2						
1	6				5	2		
	4			7	2		1	

130. Hard

	4					9		8
6				9				
			5	4	1		6	
1	6			3	7		8	
8	5		1					
2					9			4
				8			9	
			4	2	6			
	8	3						

131. Hard

2	3						1	6
		6		8		5		
	7			6				8
					3		4	
		2	6	5				
	8					1		5
	9				4	6		7
	5		9	1	8			
							9	

132. Hard

9								
	1			2				
		3	1		6			4
	8	4	6			1		9
		1					5	6
	6		9		2			
1	2					8	7	
		9	5					
7	5	8						

133. Hard

6					8			4
	3						7	
			4	3		9		
			2	8				
		5	7		4			
7	1	4						
			8			3	6	1
		3	9	5		7	4	
		7	1					

134. Hard

						2		
9				4		3	5	1
5			8		2		4	6
	5	6		3				
		8			6			
		1	4				7	
					5		1	
6	3					4		
	2				4			3

135. Hard

7					8		4	
			1		4	5		
	2					6		9
3		2	5	7				
						7	9	5
9						4		
	3						2	
6		7	8	1		3		
			4					7

136. Hard

		8		6	2			3
5				8	9		7	6
2	7		4					
6								
8	5	4	9					
	2					6		1
	6							5
1	8			9				
			8			7		

137. Hard

	6	4				3		2
		8	6		4		1	
9								
				6				5
		7				4		3
5	8	9					7	6
	2			4	3			
		6	2			7		4
				1				

138. Hard

	8	2	4					3
9	4		1		5			
						7		
				4		3		
1	7				6		2	
			7			6		
		4						5
		8	6	2				
		1	3	5		4	6	

139. Hard

			9	8	7			6
	3							9
						5		
			5					
	4	5	8	3		2		
3			1		6	7		
4			7			6	8	
		3	2	4				
	5			6			1	

140. Hard

			2				5	
				7	8		1	9
		5		4	9	6		
7			8			2	9	6
				5	7		8	
4								
	3	6				9		
2	9						7	
1					2			

141. Hard

	6		7				2	9
	7	3			9			
								1
	1						6	
		6		7	2	9		
5			4					
6	5							8
8	2			9				7
7			2	1			9	

142. Hard

	6	7	3					
3	1		2		4			9
						1		
4	2						6	8
						9		
					6		1	4
		9			3		2	
			6	8		4	3	1
1	4							

143. Hard

							3	
8					1			
	9				5	1		6
				1				
2						7		
9	4			5	7	8	1	2
	6				9			
5	7			8		2		4
					2	9		5

144. Hard

8		9		3				
			1	4		2		
	6	4						3
						8		
			3	6			4	
	1	2	9	5				6
	3							7
				7		3	6	1
5	9						2	

145. Hard

		1		2				
		2	4			6		9
4	3	8		1	6			
1			2			4	7	
	4			3	9	5		2
3	1	4	6					
					8			3
							9	

146. Hard

					1			
		3			9		2	6
	7		4					
4		8		9	3	2		
		2						3
3					5		1	
				4		9	3	
	4	1	9					7
8	3			5				

147. Hard

3		4					6	
1	6				3		5	8
		8	6					
	2		4	9			8	
			2		7			
5			8					3
		7						
		5			8		1	7
			1			4	3	

148. Hard

		9				6	3	
	5		3	8				
					9			2
			8	7	3			
6				9			8	
				6		5	2	9
							6	3
3			9			8		
	7			3	1			4

149. Hard

	4		9	5	3			
	1		8			9		3
					2			6
	7	3		8				
4			3				8	1
		2			4			
	6						2	7
7		5		6				9
						1		

150. Hard

	7		9					
	6	8	4		7	9		
							5	7
			3				9	8
	8	9						2
		4				7		
				7	4	8		
							6	
8				6	1	2	7	4

151. Hard

			3		7			
								4
1	9	5	6		8			
	6			8				
5								8
	3			7		6	4	
	5	3	9	1			8	
	2	6		3		4		
	4		8					

152. Hard

6		5			8		2	
1			7					
7		4	6		3			9
	9					8		6
		6		1			4	
		7	8			2		
5	7	3						
					7	9		
				2	1			

153. Hard

					2			
		3					6	1
		1	3	7		4		9
				8		9		
		6			1	3	8	5
		5					2	
	5	4						
1				3	5			2
	6	2		1				

154. Hard

				4				2
			5			8	3	4
	8		6			1		
	2						8	6
				6			7	
	4	8			2			3
	3							
		2	9		3	6		7
7		4		1				

155. Hard

		8						7
				2		5		
4	7				3	1		6
7			3	4				
	2				8		1	
		5				3		2
8	4		9	6				1
2				3	4			
		6						

156. Hard

			4	3		7	9	6
1		4				5		
7	9		8		5			
			9			4		
8				5	4		1	3
	5							
						2		7
9							4	5
	8	7						

157. Hard

								8
	9			2	6	3	4	
3	4							
	8	3						
	1	2		9			6	
7			1		2	9		
		7	3		4		5	
					7	8	3	
				6				7

158. Hard

		4	2			3	7	
6			5	3			4	
	5						9	
		5	6					
7			8		5			6
		1	3			4		
		6						
1		8						4
			9	1	8	2		

159. Hard

	1		2		3			
					7	9		
	6			1	5		3	
				8	4	5		
	9	6	3				4	
				3			2	
1		9		7				5
	7	2	6	5			9	

160. Hard

			5	4	8	6		
				6			1	3
								5
		4		7	5		9	
7		6		3				1
	6	3				5	7	
		7			6			
1	9		7		4			6

Solutions

1

4	7	3	8	1	9	2	6	5
6	5	2	7	3	4	1	9	8
9	8	1	5	2	6	3	4	7
2	4	5	9	7	3	8	1	6
3	9	7	6	8	1	5	2	4
1	6	8	4	5	2	7	3	9
7	1	9	2	6	8	4	5	3
5	3	4	1	9	7	6	8	2
8	2	6	3	4	5	9	7	1

2

3	8	1	6	4	5	9	2	7
6	5	4	9	2	7	3	1	8
9	7	2	3	1	8	6	4	5
4	3	8	2	5	6	1	7	9
1	9	7	4	8	3	2	5	6
2	6	5	1	7	9	4	8	3
8	1	9	5	3	4	7	6	2
5	4	3	7	6	2	8	9	1
7	2	6	8	9	1	5	3	4

3

4	5	9	6	8	3	7	1	2
6	8	3	2	7	1	5	9	4
2	7	1	4	5	9	8	3	6
1	6	7	9	2	5	4	8	3
3	4	8	1	6	7	2	5	9
9	2	5	3	4	8	6	7	1
8	9	4	7	3	6	1	2	5
5	1	2	8	9	4	3	6	7
7	3	6	5	1	2	9	4	8

4

6	2	5	1	7	8	9	3	4
7	8	1	4	3	9	2	6	5
3	9	4	5	6	2	8	7	1
8	1	3	6	9	4	5	2	7
2	5	7	3	8	1	4	9	6
9	4	6	7	2	5	1	8	3
5	7	8	9	1	3	6	4	2
4	6	2	8	5	7	3	1	9
1	3	9	2	4	6	7	5	8

5

8	3	7	9	5	6	2	4	1
5	9	6	1	4	2	7	8	3
4	1	2	3	8	7	6	5	9
2	4	3	8	7	9	1	6	5
6	5	1	4	2	3	9	7	8
7	8	9	5	6	1	3	2	4
9	7	5	6	1	4	8	3	2
1	6	4	2	3	8	5	9	7
3	2	8	7	9	5	4	1	6

6

4	7	9	1	3	5	6	2	8
6	2	8	4	9	7	1	5	3
1	5	3	6	8	2	4	7	9
5	3	4	2	1	8	7	9	6
2	8	1	7	6	9	5	3	4
7	9	6	5	4	3	2	8	1
8	1	5	9	2	6	3	4	7
3	4	7	8	5	1	9	6	2
9	6	2	3	7	4	8	1	5

7

3	9	5	7	8	1	6	4	2
7	1	8	6	2	4	3	9	5
6	4	2	3	5	9	7	1	8
5	7	9	8	1	6	2	3	4
8	6	1	2	4	3	5	7	9
2	3	4	5	9	7	8	6	1
1	2	6	4	3	5	9	8	7
9	8	7	1	6	2	4	5	3
4	5	3	9	7	8	1	2	6

8

5	3	8	7	9	6	1	2	4
7	6	9	2	4	1	3	5	8
2	1	4	5	8	3	6	7	9
9	7	3	4	6	2	5	8	1
4	2	6	8	1	5	7	9	3
8	5	1	9	3	7	2	4	6
6	4	7	1	2	8	9	3	5
1	8	2	3	5	9	4	6	7
3	9	5	6	7	4	8	1	2

9

2	1	7	8	9	5	6	3	4
5	8	9	3	6	4	7	1	2
4	3	6	1	7	2	9	8	5
7	5	8	4	3	9	1	2	6
9	4	3	2	1	6	8	5	7
6	2	1	5	8	7	3	4	9
3	6	2	7	5	1	4	9	8
8	9	4	6	2	3	5	7	1
1	7	5	9	4	8	2	6	3

10

5	6	9	1	4	8	7	2	3
8	4	1	3	2	7	5	6	9
7	2	3	9	6	5	8	4	1
6	3	7	5	9	4	2	1	8
2	1	8	7	3	6	4	9	5
4	9	5	8	1	2	6	3	7
3	8	2	6	7	9	1	5	4
1	5	4	2	8	3	9	7	6
9	7	6	4	5	1	3	8	2

11

8	4	6	1	9	3	5	7	2
5	7	2	6	4	8	3	9	1
3	9	1	2	7	5	8	4	6
4	1	8	3	2	9	7	6	5
7	6	5	8	1	4	9	2	3
9	2	3	5	6	7	4	1	8
6	8	7	4	3	1	2	5	9
1	3	4	9	5	2	6	8	7
2	5	9	7	8	6	1	3	4

12

3	4	2	5	9	7	6	1	8
9	7	5	1	8	6	4	2	3
8	6	1	2	3	4	7	5	9
5	9	4	7	1	8	3	6	2
1	8	7	6	2	3	9	4	5
2	3	6	4	5	9	8	7	1
6	2	8	3	4	5	1	9	7
4	5	3	9	7	1	2	8	6
7	1	9	8	6	2	5	3	4

13

4	1	8	3	2	7	5	6	9
3	7	2	5	9	6	4	1	8
5	6	9	4	8	1	3	7	2
1	2	4	7	3	9	6	8	5
6	8	5	1	4	2	7	9	3
7	9	3	6	5	8	1	2	4
2	3	1	9	7	5	8	4	6
8	4	6	2	1	3	9	5	7
9	5	7	8	6	4	2	3	1

14

3	4	9	8	2	5	6	1	7
7	6	1	4	9	3	8	2	5
5	8	2	6	1	7	4	9	3
1	5	8	7	6	9	3	4	2
9	7	6	3	4	2	5	8	1
2	3	4	5	8	1	7	6	9
6	1	5	9	7	4	2	3	8
8	2	3	1	5	6	9	7	4
4	9	7	2	3	8	1	5	6

15

2	3	8	7	6	5	4	9	1
6	7	5	1	4	9	2	8	3
4	1	9	3	2	8	6	5	7
8	4	1	2	5	3	9	7	6
5	2	3	6	9	7	8	1	4
9	6	7	4	8	1	5	3	2
1	9	6	8	3	4	7	2	5
7	5	2	9	1	6	3	4	8
3	8	4	5	7	2	1	6	9

16

8	1	7	9	5	6	3	4	2
4	2	3	1	8	7	6	5	9
5	9	6	2	4	3	7	8	1
6	4	9	8	3	2	1	7	5
7	5	1	4	6	9	2	3	8
3	8	2	5	7	1	9	6	4
2	7	8	6	1	5	4	9	3
9	3	4	7	2	8	5	1	6
1	6	5	3	9	4	8	2	7

17

1	2	7	6	9	5	8	3	4
8	3	4	2	1	7	9	6	5
9	6	5	3	8	4	1	2	7
5	8	6	1	4	3	7	9	2
4	1	3	9	7	2	5	8	6
7	9	2	8	5	6	4	1	3
6	4	8	7	3	1	2	5	9
2	5	9	4	6	8	3	7	1
3	7	1	5	2	9	6	4	8

18

9	6	8	5	7	2	1	3	4
3	1	4	9	6	8	7	5	2
5	7	2	3	1	4	6	9	8
4	3	6	8	9	7	5	2	1
8	9	7	2	5	1	3	4	6
2	5	1	4	3	6	9	8	7
1	2	3	6	4	9	8	7	5
7	8	5	1	2	3	4	6	9
6	4	9	7	8	5	2	1	3

19

4	1	2	5	9	3	6	7	8
6	7	8	1	4	2	9	5	3
9	5	3	7	6	8	4	1	2
7	8	4	2	1	9	5	3	6
1	2	9	3	5	6	7	8	4
5	3	6	8	7	4	1	2	9
3	6	7	4	8	1	2	9	5
8	4	1	9	2	5	3	6	7
2	9	5	6	3	7	8	4	1

20

5	2	9	8	4	6	3	1	7
8	4	6	3	1	7	5	2	9
3	1	7	5	2	9	8	4	6
7	5	2	9	8	4	6	3	1
9	8	4	6	3	1	7	5	2
6	3	1	7	5	2	9	8	4
1	7	5	2	9	8	4	6	3
4	6	3	1	7	5	2	9	8
2	9	8	4	6	3	1	7	5

21

4	1	9	6	5	2	8	7	3
2	5	6	8	3	7	9	4	1
7	3	8	9	1	4	6	2	5
9	2	1	5	7	6	3	8	4
8	4	3	1	2	9	5	6	7
6	7	5	3	4	8	1	9	2
3	9	4	2	6	1	7	5	8
5	8	7	4	9	3	2	1	6
1	6	2	7	8	5	4	3	9

22

3	8	5	2	7	4	9	1	6
7	2	4	9	6	1	8	5	3
6	9	1	8	3	5	2	4	7
9	5	6	4	8	3	1	7	2
8	4	3	1	2	7	5	6	9
2	1	7	5	9	6	4	3	8
4	7	8	6	1	2	3	9	5
5	3	9	7	4	8	6	2	1
1	6	2	3	5	9	7	8	4

23

5	6	8	4	2	3	9	1	7
1	7	9	6	8	5	2	3	4
3	4	2	7	9	1	8	5	6
7	9	3	8	1	6	5	4	2
6	8	1	2	5	4	3	7	9
4	2	5	9	3	7	1	6	8
8	1	7	5	6	2	4	9	3
9	3	4	1	7	8	6	2	5
2	5	6	3	4	9	7	8	1

24

1	2	3	8	5	9	4	6	7
5	8	9	6	4	7	1	2	3
4	6	7	2	1	3	5	8	9
3	5	2	4	9	8	7	1	6
7	1	6	5	3	2	9	4	8
9	4	8	1	7	6	3	5	2
8	7	4	3	6	1	2	9	5
2	9	5	7	8	4	6	3	1
6	3	1	9	2	5	8	7	4

25

7	6	3	8	2	4	9	5	1
1	9	5	6	7	3	8	4	2
2	8	4	9	1	5	6	3	7
5	1	6	7	3	8	2	9	4
3	7	8	2	4	9	1	6	5
4	2	9	1	5	6	7	8	3
6	5	7	3	8	2	4	1	9
9	4	1	5	6	7	3	2	8
8	3	2	4	9	1	5	7	6

26

3	5	1	8	6	7	2	4	9
7	8	6	2	4	9	5	1	3
9	2	4	5	1	3	8	6	7
4	3	5	7	8	1	9	2	6
1	7	8	9	2	6	3	5	4
6	9	2	3	5	4	7	8	1
2	4	3	1	7	5	6	9	8
5	1	7	6	9	8	4	3	2
8	6	9	4	3	2	1	7	5

27

1	2	8	3	6	5	4	7	9
3	6	5	4	7	9	1	2	8
4	7	9	1	2	8	3	6	5
6	9	3	7	8	4	2	5	1
7	8	4	2	5	1	6	9	3
2	5	1	6	9	3	7	8	4
8	1	7	5	3	2	9	4	6
9	4	6	8	1	7	5	3	2
5	3	2	9	4	6	8	1	7

28

6	7	9	3	2	4	8	5	1
1	5	8	6	7	9	4	2	3
3	2	4	1	5	8	9	7	6
4	6	7	8	3	2	5	1	9
9	1	5	4	6	7	2	3	8
8	3	2	9	1	5	7	6	4
7	9	1	2	4	6	3	8	5
5	8	3	7	9	1	6	4	2
2	4	6	5	8	3	1	9	7

29

3	4	5	6	7	2	1	9	8
9	1	8	3	4	5	7	6	2
6	7	2	9	1	8	4	3	5
1	8	6	4	5	9	2	7	3
7	2	3	1	8	6	5	4	9
4	5	9	7	2	3	8	1	6
2	3	4	8	6	7	9	5	1
5	9	1	2	3	4	6	8	7
8	6	7	5	9	1	3	2	4

30

9	3	2	5	4	7	8	1	6
6	1	8	2	9	3	5	7	4
4	7	5	8	6	1	2	3	9
1	2	6	9	3	5	4	8	7
3	5	9	4	7	8	6	2	1
7	8	4	6	1	2	9	5	3
2	9	1	3	5	4	7	6	8
5	4	3	7	8	6	1	9	2
8	6	7	1	2	9	3	4	5

31

5	9	8	3	7	2	4	1	6
7	2	3	4	6	1	8	9	5
6	1	4	8	5	9	3	2	7
9	8	7	6	2	3	5	4	1
2	3	6	5	1	4	7	8	9
1	4	5	7	9	8	6	3	2
3	6	1	9	4	5	2	7	8
4	5	9	2	8	7	1	6	3
8	7	2	1	3	6	9	5	4

32

6	8	5	3	1	4	7	2	9
3	1	4	7	2	9	6	8	5
7	2	9	6	8	5	3	1	4
8	4	6	1	9	3	2	5	7
1	9	3	2	5	7	8	4	6
2	5	7	8	4	6	1	9	3
5	6	2	4	3	8	9	7	1
9	7	1	5	6	2	4	3	8
4	3	8	9	7	1	5	6	2

33

5	6	7	3	1	4	2	8	9
4	3	1	9	8	2	5	7	6
2	9	8	6	7	5	4	1	3
8	5	9	4	6	7	1	3	2
7	4	6	2	3	1	8	9	5
1	2	3	5	9	8	7	6	4
6	1	4	8	2	3	9	5	7
9	7	5	1	4	6	3	2	8
3	8	2	7	5	9	6	4	1

34

9	5	8	6	2	4	1	7	3
4	2	6	7	1	3	5	8	9
3	1	7	8	5	9	2	6	4
2	7	4	3	8	1	6	9	5
1	8	3	9	6	5	7	4	2
5	6	9	4	7	2	8	3	1
6	4	5	2	3	7	9	1	8
8	9	1	5	4	6	3	2	7
7	3	2	1	9	8	4	5	6

35

5	7	1	6	3	2	8	9	4
9	4	8	7	1	5	3	2	6
2	6	3	4	8	9	1	5	7
6	8	9	1	5	4	2	7	3
7	3	2	8	9	6	5	4	1
4	1	5	3	2	7	9	6	8
3	9	6	5	4	8	7	1	2
8	5	4	2	7	1	6	3	9
1	2	7	9	6	3	4	8	5

36

1	9	6	4	7	5	3	8	2
8	2	3	1	6	9	7	4	5
4	5	7	8	3	2	6	1	9
7	1	9	3	5	4	2	6	8
6	8	2	7	9	1	5	3	4
3	4	5	6	2	8	9	7	1
2	3	4	9	8	6	1	5	7
9	6	8	5	1	7	4	2	3
5	7	1	2	4	3	8	9	6

37

6	2	9	1	7	5	4	8	3
4	8	3	2	6	9	7	1	5
7	1	5	8	4	3	6	2	9
9	6	8	7	5	2	3	4	1
5	7	2	4	3	1	9	6	8
3	4	1	6	9	8	5	7	2
1	3	7	9	8	4	2	5	6
2	5	6	3	1	7	8	9	4
8	9	4	5	2	6	1	3	7

38

9	8	2	6	1	4	3	5	7
5	7	3	8	2	9	1	4	6
4	6	1	7	3	5	2	9	8
6	1	5	3	9	7	4	8	2
8	2	4	1	5	6	9	7	3
7	3	9	2	4	8	5	6	1
2	4	6	5	7	1	8	3	9
1	5	7	9	8	3	6	2	4
3	9	8	4	6	2	7	1	5

39

1	7	8	5	9	3	4	2	6
9	5	3	2	4	6	1	7	8
4	2	6	7	1	8	9	5	3
7	8	9	3	5	4	2	6	1
5	3	4	6	2	1	7	8	9
2	6	1	8	7	9	5	3	4
6	1	7	9	8	5	3	4	2
3	4	2	1	6	7	8	9	5
8	9	5	4	3	2	6	1	7

40

2	1	6	3	4	8	5	9	7
5	9	7	2	1	6	3	4	8
3	4	8	5	9	7	2	1	6
1	6	3	4	8	5	9	7	2
4	8	5	9	7	2	1	6	3
9	7	2	1	6	3	4	8	5
6	3	4	8	5	9	7	2	1
7	2	1	6	3	4	8	5	9
8	5	9	7	2	1	6	3	4

41

4	1	3	6	5	7	8	2	9
5	6	7	9	2	8	3	4	1
2	9	8	1	4	3	7	5	6
6	3	5	7	9	2	4	1	8
9	7	2	8	1	4	5	6	3
1	8	4	3	6	5	2	9	7
3	4	6	5	7	9	1	8	2
7	5	9	2	8	1	6	3	4
8	2	1	4	3	6	9	7	5

42

6	7	3	4	9	5	8	1	2
5	4	9	1	8	2	3	7	6
2	1	8	7	3	6	9	4	5
3	6	1	5	7	9	4	2	8
8	2	4	6	1	3	7	5	9
9	5	7	2	4	8	1	6	3
4	8	5	3	2	1	6	9	7
7	9	6	8	5	4	2	3	1
1	3	2	9	6	7	5	8	4

43

9	2	4	1	5	7	3	6	8
6	3	8	9	4	2	7	1	5
1	7	5	6	8	3	2	9	4
2	5	9	7	1	8	4	3	6
7	8	1	3	6	4	5	2	9
3	4	6	2	9	5	8	7	1
5	1	2	8	7	6	9	4	3
8	6	7	4	3	9	1	5	2
4	9	3	5	2	1	6	8	7

44

1	7	5	4	9	2	6	3	8
9	2	4	3	8	6	7	5	1
8	6	3	5	1	7	2	4	9
2	3	8	1	6	5	4	9	7
6	5	1	9	7	4	3	8	2
7	4	9	8	2	3	5	1	6
3	1	6	7	5	9	8	2	4
4	8	2	6	3	1	9	7	5
5	9	7	2	4	8	1	6	3

45

6	8	1	2	5	7	9	4	3
3	4	9	6	1	8	5	7	2
2	7	5	3	9	4	1	8	6
1	2	8	5	7	3	4	6	9
5	3	7	9	4	6	8	2	1
9	6	4	1	8	2	7	3	5
8	5	2	7	3	9	6	1	4
7	9	3	4	6	1	2	5	8
4	1	6	8	2	5	3	9	7

46

7	9	8	6	4	2	3	5	1
2	6	4	3	1	5	9	7	8
5	3	1	9	8	7	6	2	4
3	1	2	8	5	9	4	6	7
9	8	5	4	7	6	1	3	2
6	4	7	1	2	3	8	9	5
4	7	9	2	6	1	5	8	3
8	5	3	7	9	4	2	1	6
1	2	6	5	3	8	7	4	9

47

1	3	8	6	2	5	7	4	9
9	7	4	8	3	1	2	6	5
5	2	6	4	7	9	3	8	1
8	1	2	7	5	6	9	3	4
4	9	3	2	1	8	5	7	6
6	5	7	3	9	4	1	2	8
3	4	1	5	8	2	6	9	7
7	6	9	1	4	3	8	5	2
2	8	5	9	6	7	4	1	3

48

6	5	2	8	7	1	9	4	3
8	7	1	3	9	4	5	2	6
3	9	4	6	5	2	7	1	8
4	3	5	2	6	7	8	9	1
1	8	9	4	3	5	6	7	2
2	6	7	1	8	9	3	5	4
7	2	8	9	1	3	4	6	5
5	4	6	7	2	8	1	3	9
9	1	3	5	4	6	2	8	7

49

8	9	1	5	2	3	4	6	7
5	2	3	4	6	7	8	9	1
4	6	7	8	9	1	5	2	3
2	3	4	6	7	8	9	1	5
9	1	5	2	3	4	6	7	8
6	7	8	9	1	5	2	3	4
1	5	2	3	4	6	7	8	9
7	8	9	1	5	2	3	4	6
3	4	6	7	8	9	1	5	2

50

8	7	1	5	9	6	3	2	4
6	5	9	2	4	3	8	7	1
3	2	4	7	1	8	6	5	9
1	8	2	6	7	9	4	3	5
4	3	5	8	2	1	9	6	7
9	6	7	3	5	4	1	8	2
2	1	3	9	8	7	5	4	6
7	9	8	4	6	5	2	1	3
5	4	6	1	3	2	7	9	8

51

1	4	3	2	9	6	7	8	5
6	9	2	8	5	7	1	3	4
7	5	8	3	4	1	6	2	9
3	7	5	4	1	2	8	9	6
8	6	9	5	7	3	2	4	1
2	1	4	9	6	8	3	5	7
9	2	1	6	8	5	4	7	3
5	8	6	7	3	4	9	1	2
4	3	7	1	2	9	5	6	8

52

6	8	7	9	3	4	1	5	2
4	3	9	1	5	2	7	8	6
2	5	1	7	8	6	9	3	4
8	7	2	6	9	3	4	1	5
5	1	4	2	7	8	6	9	3
3	9	6	4	1	5	2	7	8
1	4	3	5	2	7	8	6	9
9	6	8	3	4	1	5	2	7
7	2	5	8	6	9	3	4	1

53

1	7	9	6	5	2	8	3	4
3	8	4	9	7	1	5	2	6
2	5	6	4	8	3	7	1	9
9	2	7	5	3	6	1	4	8
6	3	5	8	1	4	2	9	7
4	1	8	7	2	9	3	6	5
5	4	3	1	9	8	6	7	2
8	9	1	2	6	7	4	5	3
7	6	2	3	4	5	9	8	1

54

1	2	5	9	8	4	6	7	3
3	7	6	5	1	2	9	4	8
8	4	9	6	3	7	5	2	1
6	3	4	7	5	1	2	8	9
5	1	7	2	9	8	4	3	6
9	8	2	4	6	3	7	1	5
2	9	1	8	4	6	3	5	7
4	6	8	3	7	5	1	9	2
7	5	3	1	2	9	8	6	4

55

7	8	1	6	3	4	2	5	9
3	6	4	2	5	9	8	7	1
5	2	9	8	7	1	6	3	4
1	7	6	3	4	2	5	9	8
4	3	2	5	9	8	7	1	6
9	5	8	7	1	6	3	4	2
2	4	5	9	8	7	1	6	3
8	9	7	1	6	3	4	2	5
6	1	3	4	2	5	9	8	7

56

3	6	1	9	5	2	4	7	8
8	7	4	1	3	6	9	2	5
5	2	9	4	8	7	1	6	3
4	3	7	6	1	5	2	8	9
1	5	6	2	9	8	7	3	4
9	8	2	7	4	3	6	5	1
2	4	8	3	7	1	5	9	6
7	1	3	5	6	9	8	4	2
6	9	5	8	2	4	3	1	7

57

9	8	2	6	1	4	5	7	3
1	4	6	7	5	3	9	2	8
5	3	7	2	9	8	1	6	4
4	2	1	5	3	6	8	9	7
3	6	5	9	8	7	4	1	2
8	7	9	1	4	2	3	5	6
2	9	4	3	6	1	7	8	5
6	1	3	8	7	5	2	4	9
7	5	8	4	2	9	6	3	1

58

9	6	8	7	3	1	4	2	5
3	1	7	5	2	4	6	9	8
2	4	5	8	9	6	1	3	7
5	3	4	6	8	2	9	7	1
7	9	1	4	5	3	2	8	6
8	2	6	1	7	9	3	5	4
6	5	2	9	1	8	7	4	3
1	8	9	3	4	7	5	6	2
4	7	3	2	6	5	8	1	9

59

2	9	6	4	5	1	7	3	8
4	1	5	7	8	3	2	9	6
7	3	8	2	6	9	4	1	5
9	6	7	1	2	5	3	8	4
1	5	2	3	4	8	9	6	7
3	8	4	9	7	6	1	5	2
6	7	3	5	9	2	8	4	1
5	2	9	8	1	4	6	7	3
8	4	1	6	3	7	5	2	9

60

1	9	8	2	4	5	7	6	3
6	3	7	1	8	9	4	2	5
2	5	4	6	7	3	8	1	9
3	8	1	9	2	4	6	5	7
5	7	6	3	1	8	2	9	4
9	4	2	5	6	7	1	3	8
7	1	3	8	9	2	5	4	6
4	6	5	7	3	1	9	8	2
8	2	9	4	5	6	3	7	1

61

2	6	9	7	5	4	1	3	8
4	5	7	8	3	1	2	6	9
1	3	8	9	6	2	4	5	7
3	9	2	4	7	6	5	8	1
5	8	1	2	9	3	6	7	4
6	7	4	1	8	5	3	9	2
7	1	5	3	2	8	9	4	6
8	2	3	6	4	9	7	1	5
9	4	6	5	1	7	8	2	3

62

3	5	9	1	4	2	7	8	6
4	1	2	6	8	7	9	3	5
8	6	7	5	3	9	2	4	1
7	3	6	4	9	5	1	2	8
2	8	1	3	7	6	5	9	4
9	4	5	8	2	1	6	7	3
5	2	4	7	1	8	3	6	9
1	7	8	9	6	3	4	5	2
6	9	3	2	5	4	8	1	7

63

3	7	4	1	2	8	5	6	9
6	9	5	7	4	3	2	8	1
8	1	2	9	5	6	4	3	7
5	3	9	8	7	4	1	2	6
4	8	7	6	1	2	9	5	3
2	6	1	3	9	5	7	4	8
1	5	6	4	3	9	8	7	2
9	4	3	2	8	7	6	1	5
7	2	8	5	6	1	3	9	4

64

9	6	5	8	7	3	1	2	4
1	2	4	5	6	9	3	7	8
3	7	8	4	2	1	9	6	5
6	4	9	3	5	7	2	8	1
7	5	3	1	8	2	6	4	9
2	8	1	9	4	6	7	5	3
4	1	6	7	9	5	8	3	2
8	3	2	6	1	4	5	9	7
5	9	7	2	3	8	4	1	6

65

9	5	1	2	6	7	3	8	4
8	3	4	5	9	1	2	6	7
6	2	7	3	8	4	5	9	1
4	6	2	8	1	3	9	7	5
7	9	5	6	4	2	8	1	3
1	8	3	9	7	5	6	4	2
3	4	6	1	5	8	7	2	9
2	7	9	4	3	6	1	5	8
5	1	8	7	2	9	4	3	6

66

7	4	8	9	1	3	5	6	2
6	2	5	7	8	4	1	9	3
9	3	1	6	5	2	8	7	4
4	5	6	3	7	8	9	2	1
2	1	9	4	6	5	7	3	8
3	8	7	2	9	1	6	4	5
8	6	4	1	3	7	2	5	9
5	9	2	8	4	6	3	1	7
1	7	3	5	2	9	4	8	6

67

4	8	6	2	5	1	7	3	9
3	7	9	8	6	4	2	1	5
1	2	5	7	9	3	8	4	6
8	6	1	5	3	2	9	7	4
2	5	3	9	4	7	6	8	1
7	9	4	6	1	8	5	2	3
6	1	2	3	7	5	4	9	8
9	4	8	1	2	6	3	5	7
5	3	7	4	8	9	1	6	2

68

3	4	8	6	2	7	9	1	5
6	2	7	1	9	5	4	3	8
1	9	5	3	4	8	2	6	7
8	3	2	7	6	9	1	5	4
7	6	9	5	1	4	3	8	2
5	1	4	8	3	2	6	7	9
4	5	3	2	8	6	7	9	1
9	7	1	4	5	3	8	2	6
2	8	6	9	7	1	5	4	3

69

1	8	9	7	4	5	3	6	2
5	4	7	2	3	6	8	1	9
6	3	2	9	8	1	4	5	7
8	7	1	5	2	4	9	3	6
4	2	5	6	9	3	7	8	1
3	9	6	1	7	8	2	4	5
7	5	8	4	6	2	1	9	3
2	6	4	3	1	9	5	7	8
9	1	3	8	5	7	6	2	4

70

2	9	8	7	6	1	5	4	3
3	4	5	2	8	9	6	1	7
7	1	6	3	5	4	8	9	2
8	7	9	6	1	3	4	2	5
6	3	1	5	4	2	9	7	8
5	2	4	8	9	7	1	3	6
1	5	3	4	2	8	7	6	9
4	8	2	9	7	6	3	5	1
9	6	7	1	3	5	2	8	4

71

6	1	5	9	7	8	3	4	2
3	2	4	5	6	1	7	9	8
7	8	9	4	3	2	6	5	1
2	9	3	6	1	4	8	7	5
1	4	6	7	8	5	2	3	9
8	5	7	3	2	9	1	6	4
9	7	2	1	4	3	5	8	6
5	6	8	2	9	7	4	1	3
4	3	1	8	5	6	9	2	7

72

2	5	8	4	9	7	1	3	6
6	1	3	2	5	8	9	7	4
4	9	7	6	1	3	5	8	2
7	6	1	3	2	5	4	9	8
3	2	5	8	4	9	6	1	7
8	4	9	7	6	1	2	5	3
9	7	6	1	3	2	8	4	5
1	3	2	5	8	4	7	6	9
5	8	4	9	7	6	3	2	1

73

3	6	1	7	8	5	2	9	4
5	8	7	2	9	4	1	6	3
4	9	2	1	6	3	7	8	5
1	3	9	6	5	7	8	4	2
7	5	6	8	4	2	9	3	1
2	4	8	9	3	1	6	5	7
6	7	3	5	2	8	4	1	9
9	1	4	3	7	6	5	2	8
8	2	5	4	1	9	3	7	6

74

8	5	9	1	2	4	6	7	3
6	3	7	9	8	5	2	1	4
2	4	1	7	6	3	8	9	5
5	9	2	6	4	1	3	8	7
4	1	6	8	3	7	5	2	9
3	7	8	2	5	9	4	6	1
9	2	4	3	1	6	7	5	8
1	6	3	5	7	8	9	4	2
7	8	5	4	9	2	1	3	6

75

4	9	8	1	2	5	3	7	6
3	7	6	9	8	4	5	1	2
5	1	2	7	6	3	4	9	8
9	2	5	6	3	1	7	8	4
1	6	3	8	4	7	9	2	5
7	8	4	2	5	9	1	6	3
6	4	7	5	9	8	2	3	1
8	5	9	3	1	2	6	4	7
2	3	1	4	7	6	8	5	9

76

5	2	3	7	6	4	1	9	8
9	8	1	2	5	3	4	6	7
6	7	4	8	9	1	3	5	2
8	4	9	1	2	5	6	7	3
7	3	6	4	8	9	5	2	1
2	1	5	3	7	6	9	8	4
3	5	7	6	4	8	2	1	9
4	6	8	9	1	2	7	3	5
1	9	2	5	3	7	8	4	6

77

3	7	5	9	4	1	8	2	6
4	9	1	8	6	2	7	5	3
6	8	2	7	3	5	9	1	4
8	5	6	1	7	3	2	4	9
7	1	3	2	9	4	5	6	8
9	2	4	5	8	6	1	3	7
2	6	9	3	5	8	4	7	1
5	3	8	4	1	7	6	9	2
1	4	7	6	2	9	3	8	5

78

4	7	8	5	9	2	1	3	6
6	3	1	8	4	7	5	2	9
9	2	5	1	6	3	8	7	4
5	6	3	7	1	4	2	9	8
1	4	7	2	8	9	3	6	5
8	9	2	3	5	6	7	4	1
7	8	9	6	2	5	4	1	3
2	5	6	4	3	1	9	8	7
3	1	4	9	7	8	6	5	2

79

5	8	2	6	9	7	1	4	3
6	9	7	4	3	1	2	5	8
4	3	1	5	8	2	7	6	9
3	2	4	8	7	5	6	9	1
9	1	6	3	2	4	5	8	7
8	7	5	9	1	6	4	3	2
1	4	9	2	5	3	8	7	6
2	5	3	7	6	8	9	1	4
7	6	8	1	4	9	3	2	5

80

5	2	7	4	9	8	1	6	3
4	8	9	1	6	3	5	7	2
1	3	6	5	7	2	4	9	8
7	1	3	9	2	5	6	8	4
6	4	8	7	3	1	9	2	5
9	5	2	6	8	4	7	3	1
3	6	4	2	1	7	8	5	9
8	9	5	3	4	6	2	1	7
2	7	1	8	5	9	3	4	6

81

1	6	7	9	5	2	8	4	3
9	2	5	8	3	4	1	6	7
8	4	3	1	7	6	9	2	5
5	9	6	3	2	8	7	1	4
3	8	2	7	4	1	5	9	6
7	1	4	5	6	9	3	8	2
6	5	1	2	9	3	4	7	8
4	7	8	6	1	5	2	3	9
2	3	9	4	8	7	6	5	1

82

9	6	3	5	1	4	2	8	7
7	8	2	9	3	6	1	4	5
5	4	1	7	2	8	3	6	9
2	7	6	3	4	9	8	5	1
1	5	8	2	6	7	4	9	3
3	9	4	1	8	5	6	7	2
4	3	5	8	7	1	9	2	6
6	2	9	4	5	3	7	1	8
8	1	7	6	9	2	5	3	4

83

1	8	6	2	9	3	4	7	5
5	7	4	1	6	8	9	3	2
2	3	9	5	4	7	6	8	1
4	1	8	6	3	2	7	5	9
6	2	3	9	7	5	8	1	4
9	5	7	4	8	1	3	2	6
3	9	5	7	1	4	2	6	8
8	6	2	3	5	9	1	4	7
7	4	1	8	2	6	5	9	3

84

3	2	4	9	1	7	8	6	5
7	9	1	5	8	6	4	3	2
6	5	8	2	4	3	1	7	9
1	3	2	7	9	8	5	4	6
8	7	9	6	5	4	2	1	3
4	6	5	3	2	1	9	8	7
5	8	7	4	6	2	3	9	1
2	4	6	1	3	9	7	5	8
9	1	3	8	7	5	6	2	4

85

9	3	6	2	7	8	4	5	1
1	4	5	9	3	6	7	8	2
2	7	8	1	4	5	3	6	9
4	6	9	3	8	2	5	1	7
7	5	1	4	6	9	8	2	3
3	8	2	7	5	1	6	9	4
6	2	3	8	1	7	9	4	5
5	9	4	6	2	3	1	7	8
8	1	7	5	9	4	2	3	6

86

7	8	1	6	4	9	3	5	2
5	2	3	1	8	7	6	9	4
9	4	6	3	2	5	1	7	8
2	1	5	7	6	8	9	4	3
8	6	7	9	3	4	5	2	1
4	3	9	5	1	2	7	8	6
1	7	2	8	9	6	4	3	5
3	5	4	2	7	1	8	6	9
6	9	8	4	5	3	2	1	7

87

1	9	8	6	2	3	7	4	5
5	7	4	9	1	8	6	3	2
2	6	3	7	5	4	9	8	1
6	8	1	3	7	2	4	5	9
7	3	2	4	9	5	8	1	6
9	4	5	8	6	1	3	2	7
4	2	7	5	8	9	1	6	3
3	1	6	2	4	7	5	9	8
8	5	9	1	3	6	2	7	4

88

7	5	4	9	3	2	6	1	8
3	2	9	8	6	1	7	5	4
6	1	8	4	7	5	3	2	9
1	4	7	3	5	9	2	8	6
2	8	6	7	1	4	5	9	3
5	9	3	6	2	8	1	4	7
4	3	5	2	9	6	8	7	1
9	6	2	1	8	7	4	3	5
8	7	1	5	4	3	9	6	2

89

2	9	4	3	6	5	8	7	1
7	8	1	2	9	4	6	3	5
3	6	5	7	8	1	9	2	4
8	4	2	9	5	3	1	6	7
6	1	7	8	4	2	5	9	3
9	5	3	6	1	7	4	8	2
1	2	8	4	3	9	7	5	6
5	7	6	1	2	8	3	4	9
4	3	9	5	7	6	2	1	8

90

7	5	2	4	9	3	1	6	8
1	8	6	5	2	7	3	9	4
3	4	9	8	6	1	7	2	5
8	6	7	2	3	5	4	1	9
4	9	1	6	7	8	5	3	2
5	2	3	9	1	4	8	7	6
2	3	4	1	8	9	6	5	7
6	7	5	3	4	2	9	8	1
9	1	8	7	5	6	2	4	3

91

2	4	7	3	8	5	1	6	9
9	6	1	7	2	4	3	5	8
8	5	3	1	9	6	7	4	2
3	8	4	5	1	9	6	2	7
7	2	6	4	3	8	5	9	1
1	9	5	6	7	2	4	8	3
6	7	9	2	4	3	8	1	5
5	1	8	9	6	7	2	3	4
4	3	2	8	5	1	9	7	6

92

7	1	2	3	6	9	8	5	4
6	9	3	4	5	8	1	7	2
5	8	4	2	7	1	9	6	3
3	6	8	1	4	5	7	2	9
2	7	9	8	3	6	5	4	1
4	5	1	9	2	7	6	3	8
8	3	5	7	1	4	2	9	6
9	2	6	5	8	3	4	1	7
1	4	7	6	9	2	3	8	5

93

5	7	6	3	1	4	9	8	2
4	3	1	8	9	2	6	7	5
2	8	9	7	6	5	1	3	4
7	6	2	1	5	3	4	9	8
8	9	4	6	2	7	5	1	3
3	1	5	9	4	8	2	6	7
6	2	8	5	7	1	3	4	9
9	4	3	2	8	6	7	5	1
1	5	7	4	3	9	8	2	6

94

8	4	2	9	6	5	7	1	3
7	1	3	2	4	8	5	6	9
5	6	9	3	1	7	8	4	2
4	2	7	8	9	6	1	3	5
1	3	5	7	2	4	6	9	8
6	9	8	5	3	1	4	2	7
9	8	4	6	5	3	2	7	1
2	7	1	4	8	9	3	5	6
3	5	6	1	7	2	9	8	4

95

4	2	7	9	8	5	1	3	6
8	5	9	1	3	6	7	4	2
3	6	1	7	4	2	9	8	5
2	1	3	4	5	7	8	6	9
6	9	8	3	2	1	4	5	7
5	7	4	8	6	9	3	2	1
9	4	5	6	1	8	2	7	3
7	3	2	5	9	4	6	1	8
1	8	6	2	7	3	5	9	4

96

2	7	5	3	1	9	8	4	6
9	1	3	6	8	4	7	2	5
4	8	6	5	7	2	1	9	3
3	4	8	7	2	6	9	5	1
5	9	1	8	4	3	2	6	7
6	2	7	1	9	5	4	3	8
7	5	9	4	3	1	6	8	2
8	6	2	9	5	7	3	1	4
1	3	4	2	6	8	5	7	9

97

3	1	5	6	2	4	7	8	9
8	7	9	1	5	3	6	4	2
4	6	2	7	9	8	1	3	5
2	3	6	4	7	9	8	5	1
5	8	1	3	6	2	4	9	7
9	4	7	8	1	5	3	2	6
7	2	4	9	8	1	5	6	3
1	9	8	5	3	6	2	7	4
6	5	3	2	4	7	9	1	8

98

6	7	9	4	2	8	5	3	1
8	4	2	5	1	3	7	6	9
3	5	1	7	9	6	4	8	2
9	6	5	8	7	2	3	1	4
2	8	7	3	4	1	6	9	5
1	3	4	6	5	9	8	2	7
5	9	3	2	6	7	1	4	8
4	1	8	9	3	5	2	7	6
7	2	6	1	8	4	9	5	3

99

4	2	9	3	1	8	7	6	5
6	7	5	2	4	9	3	1	8
1	3	8	7	6	5	2	4	9
3	8	6	5	7	4	9	2	1
2	9	1	8	3	6	5	7	4
7	5	4	9	2	1	8	3	6
9	1	3	6	8	7	4	5	2
5	4	2	1	9	3	6	8	7
8	6	7	4	5	2	1	9	3

100

6	9	4	2	5	3	1	7	8
5	3	2	1	7	8	4	6	9
7	8	1	4	6	9	2	5	3
9	1	6	5	3	4	7	8	2
3	4	5	7	8	2	6	9	1
8	2	7	6	9	1	5	3	4
4	6	3	8	2	5	9	1	7
1	7	9	3	4	6	8	2	5
2	5	8	9	1	7	3	4	6

101

9	8	2	4	1	7	3	6	5
4	1	7	3	5	6	9	2	8
3	5	6	9	8	2	4	7	1
6	9	5	2	4	8	7	1	3
2	4	8	7	3	1	6	5	9
7	3	1	6	9	5	2	8	4
8	7	4	1	6	3	5	9	2
5	2	9	8	7	4	1	3	6
1	6	3	5	2	9	8	4	7

102

7	4	3	6	8	1	9	5	2
8	1	6	5	9	2	7	3	4
9	2	5	3	7	4	8	6	1
3	7	2	4	6	8	5	1	9
6	8	4	1	5	9	3	2	7
5	9	1	2	3	7	6	4	8
2	3	9	7	4	6	1	8	5
1	5	8	9	2	3	4	7	6
4	6	7	8	1	5	2	9	3

103

2	4	7	9	3	8	6	5	1
8	9	3	5	6	1	7	4	2
1	5	6	4	7	2	3	9	8
6	2	5	8	4	7	9	1	3
7	8	4	1	9	3	5	2	6
3	1	9	2	5	6	4	8	7
5	7	2	3	8	4	1	6	9
4	3	8	6	1	9	2	7	5
9	6	1	7	2	5	8	3	4

104

5	8	6	7	3	4	2	1	9
7	4	3	1	9	2	8	5	6
1	2	9	5	6	8	4	7	3
6	7	8	3	4	1	5	9	2
9	5	2	6	8	7	1	3	4
3	1	4	9	2	5	7	6	8
4	9	1	2	5	6	3	8	7
8	3	7	4	1	9	6	2	5
2	6	5	8	7	3	9	4	1

105

7	5	1	8	2	9	6	3	4
2	9	8	6	4	3	1	5	7
4	3	6	1	7	5	8	9	2
5	8	2	4	9	6	7	1	3
9	6	4	7	3	1	2	8	5
3	1	7	2	5	8	4	6	9
8	4	9	3	6	7	5	2	1
6	7	3	5	1	2	9	4	8
1	2	5	9	8	4	3	7	6

106

2	4	8	3	5	7	6	1	9
1	9	6	2	8	4	5	3	7
3	7	5	1	6	9	8	2	4
7	5	2	9	3	6	1	4	8
4	8	1	7	2	5	3	9	6
9	6	3	4	1	8	2	7	5
5	2	4	6	7	3	9	8	1
8	1	9	5	4	2	7	6	3
6	3	7	8	9	1	4	5	2

107

8	5	2	1	3	6	7	9	4
9	7	4	2	8	5	6	3	1
3	6	1	4	9	7	5	8	2
2	9	5	6	1	8	3	4	7
1	8	6	7	4	3	9	2	5
4	3	7	5	2	9	8	1	6
6	2	8	3	7	1	4	5	9
5	4	9	8	6	2	1	7	3
7	1	3	9	5	4	2	6	8

108

6	4	7	2	1	5	8	3	9
2	5	1	3	9	8	4	6	7
3	8	9	6	7	4	5	2	1
5	7	2	8	3	1	9	4	6
4	9	6	5	2	7	1	8	3
8	1	3	4	6	9	7	5	2
1	2	8	9	4	3	6	7	5
9	3	4	7	5	6	2	1	8
7	6	5	1	8	2	3	9	4

109

1	3	7	4	2	6	9	8	5
4	2	6	5	9	8	3	7	1
5	9	8	1	3	7	2	6	4
2	7	1	9	6	4	8	5	3
3	8	5	2	7	1	6	4	9
9	6	4	3	8	5	7	1	2
7	5	3	6	1	2	4	9	8
8	4	9	7	5	3	1	2	6
6	1	2	8	4	9	5	3	7

110

8	6	3	4	5	2	9	7	1
4	5	2	7	9	1	6	8	3
7	9	1	8	6	3	5	4	2
6	1	7	5	3	8	2	9	4
9	2	4	6	1	7	3	5	8
5	3	8	9	2	4	1	6	7
3	7	6	2	8	5	4	1	9
2	8	5	1	4	9	7	3	6
1	4	9	3	7	6	8	2	5

111

7	5	3	6	1	8	2	4	9
4	2	9	7	3	5	8	6	1
6	8	1	4	9	2	5	7	3
8	3	6	2	4	1	9	5	7
5	9	7	8	6	3	1	2	4
2	1	4	5	7	9	3	8	6
3	7	8	1	2	6	4	9	5
9	4	5	3	8	7	6	1	2
1	6	2	9	5	4	7	3	8

112

8	7	4	9	6	1	3	5	2
3	5	2	4	8	7	6	1	9
6	1	9	2	3	5	8	7	4
9	6	5	7	2	3	4	8	1
4	8	1	5	9	6	2	3	7
2	3	7	1	4	8	9	6	5
7	2	8	6	1	4	5	9	3
5	9	3	8	7	2	1	4	6
1	4	6	3	5	9	7	2	8

113

9	6	8	7	3	5	1	2	4
1	4	2	6	8	9	5	3	7
5	7	3	4	2	1	9	8	6
2	1	6	9	7	8	3	4	5
8	9	7	5	4	3	2	6	1
3	5	4	1	6	2	8	7	9
4	3	1	2	9	6	7	5	8
7	8	5	3	1	4	6	9	2
6	2	9	8	5	7	4	1	3

114

4	6	1	3	9	8	2	5	7
3	9	8	2	5	7	4	6	1
2	5	7	4	6	1	3	9	8
8	3	5	7	2	6	1	4	9
1	4	9	8	3	5	7	2	6
7	2	6	1	4	9	8	3	5
5	8	2	6	7	4	9	1	3
9	1	3	5	8	2	6	7	4
6	7	4	9	1	3	5	8	2

115

9	3	6	2	8	7	5	4	1
7	2	8	4	1	5	9	3	6
5	4	1	3	6	9	7	2	8
8	7	4	5	3	1	6	9	2
6	9	2	7	4	8	1	5	3
1	5	3	9	2	6	8	7	4
2	6	7	8	5	4	3	1	9
3	1	9	6	7	2	4	8	5
4	8	5	1	9	3	2	6	7

116

6	9	5	7	8	1	4	3	2
3	4	2	5	6	9	1	8	7
8	1	7	2	3	4	9	6	5
4	2	6	8	9	5	7	1	3
9	5	8	3	1	7	2	4	6
1	7	3	6	4	2	5	9	8
5	8	1	4	7	3	6	2	9
2	6	9	1	5	8	3	7	4
7	3	4	9	2	6	8	5	1

117

1	9	4	6	2	8	5	7	3
6	8	2	3	7	5	9	4	1
3	5	7	1	4	9	8	2	6
4	6	8	2	5	3	1	9	7
2	3	5	7	9	1	6	8	4
7	1	9	4	8	6	3	5	2
9	4	6	8	3	2	7	1	5
8	2	3	5	1	7	4	6	9
5	7	1	9	6	4	2	3	8

118

6	7	8	3	5	1	2	4	9
9	4	2	7	6	8	1	3	5
5	3	1	4	9	2	8	7	6
7	1	6	2	3	5	9	8	4
3	2	5	8	4	9	6	1	7
4	8	9	1	7	6	5	2	3
2	9	3	6	8	4	7	5	1
8	6	4	5	1	7	3	9	2
1	5	7	9	2	3	4	6	8

119

4	9	2	3	7	8	1	5	6
8	3	7	6	5	1	4	2	9
1	6	5	9	2	4	8	7	3
5	1	3	4	6	2	7	9	8
7	8	9	1	3	5	2	6	4
2	4	6	8	9	7	5	3	1
6	2	1	7	4	9	3	8	5
9	7	4	5	8	3	6	1	2
3	5	8	2	1	6	9	4	7

120

8	1	9	5	6	4	7	3	2
2	3	7	9	1	8	5	6	4
4	6	5	7	3	2	9	1	8
9	4	1	6	2	5	3	8	7
7	8	3	1	4	9	6	2	5
5	2	6	3	8	7	1	4	9
3	9	8	4	5	1	2	7	6
6	7	2	8	9	3	4	5	1
1	5	4	2	7	6	8	9	3

121

6	1	5	7	9	8	4	2	3
3	2	4	1	6	5	8	7	9
9	7	8	2	3	4	5	1	6
1	8	6	4	7	9	3	5	2
2	5	3	8	1	6	9	4	7
7	4	9	5	2	3	6	8	1
5	6	2	9	8	1	7	3	4
8	9	1	3	4	7	2	6	5
4	3	7	6	5	2	1	9	8

122

1	9	5	8	4	3	7	6	2
6	2	7	1	5	9	4	8	3
8	3	4	6	7	2	5	1	9
7	8	2	5	9	6	3	4	1
5	6	9	4	3	1	2	7	8
4	1	3	7	2	8	9	5	6
9	7	6	3	1	5	8	2	4
2	4	8	9	6	7	1	3	5
3	5	1	2	8	4	6	9	7

123

1	6	2	8	5	4	9	3	7
7	3	9	2	6	1	8	5	4
4	5	8	9	3	7	2	6	1
6	2	7	1	8	5	4	9	3
5	8	1	4	9	3	7	2	6
3	9	4	7	2	6	1	8	5
9	4	5	3	7	2	6	1	8
2	7	3	6	1	8	5	4	9
8	1	6	5	4	9	3	7	2

124

3	9	4	2	7	6	8	5	1
6	2	7	5	8	1	4	9	3
1	5	8	9	4	3	7	2	6
9	8	3	4	6	2	1	7	5
2	4	6	7	1	5	3	8	9
5	7	1	8	3	9	6	4	2
7	6	5	1	9	8	2	3	4
8	1	9	3	2	4	5	6	7
4	3	2	6	5	7	9	1	8

125

2	7	3	6	8	9	4	1	5
4	5	1	3	7	2	9	6	8
9	8	6	1	5	4	2	3	7
1	2	7	8	9	3	6	5	4
3	9	8	5	4	6	1	7	2
6	4	5	7	2	1	3	8	9
7	3	9	4	6	8	5	2	1
8	6	4	2	1	5	7	9	3
5	1	2	9	3	7	8	4	6

126

4	7	9	6	1	8	3	2	5
8	1	6	5	2	3	4	7	9
3	2	5	9	7	4	8	1	6
2	6	3	4	5	7	1	9	8
1	9	8	3	6	2	7	5	4
7	5	4	8	9	1	2	6	3
9	4	1	2	8	6	5	3	7
6	8	2	7	3	5	9	4	1
5	3	7	1	4	9	6	8	2

127

4	8	6	5	7	9	3	2	1
3	2	1	8	4	6	7	5	9
7	5	9	2	3	1	4	8	6
6	4	2	7	9	8	1	3	5
1	3	5	4	6	2	9	7	8
9	7	8	3	1	5	6	4	2
8	9	4	1	5	7	2	6	3
5	1	7	6	2	3	8	9	4
2	6	3	9	8	4	5	1	7

128

6	5	9	2	1	3	7	8	4
8	4	7	9	6	5	2	1	3
1	3	2	7	8	4	9	6	5
3	9	6	1	4	2	8	5	7
5	7	8	6	3	9	1	4	2
4	2	1	8	5	7	6	3	9
2	6	3	4	7	1	5	9	8
9	8	5	3	2	6	4	7	1
7	1	4	5	9	8	3	2	6

129

2	8	7	9	3	6	4	5	1
9	3	6	5	1	4	7	2	8
5	1	4	2	8	7	6	9	3
4	9	1	7	5	8	3	6	2
7	5	8	6	2	3	1	4	9
6	2	3	4	9	1	8	7	5
3	7	2	1	6	9	5	8	4
1	6	9	8	4	5	2	3	7
8	4	5	3	7	2	9	1	6

130

5	4	1	6	7	2	9	3	8
6	7	2	3	9	8	4	5	1
3	9	8	5	4	1	7	6	2
1	6	4	2	3	7	5	8	9
8	5	9	1	6	4	3	2	7
2	3	7	8	5	9	6	1	4
4	2	6	7	8	3	1	9	5
9	1	5	4	2	6	8	7	3
7	8	3	9	1	5	2	4	6

131

2	3	8	7	4	5	9	1	6
9	1	6	3	8	2	5	7	4
5	7	4	1	6	9	2	3	8
1	6	5	8	9	3	7	4	2
7	4	2	6	5	1	3	8	9
3	8	9	4	2	7	1	6	5
8	9	1	2	3	4	6	5	7
6	5	7	9	1	8	4	2	3
4	2	3	5	7	6	8	9	1

132

9	4	2	7	3	8	5	6	1
6	1	5	4	2	9	3	8	7
8	7	3	1	5	6	2	9	4
3	8	4	6	7	5	1	2	9
2	9	1	8	4	3	7	5	6
5	6	7	9	1	2	4	3	8
1	2	6	3	9	4	8	7	5
4	3	9	5	8	7	6	1	2
7	5	8	2	6	1	9	4	3

133

6	2	9	5	7	8	1	3	4
4	3	1	6	2	9	8	7	5
5	7	8	4	3	1	9	2	6
3	9	6	2	8	5	4	1	7
2	8	5	7	1	4	6	9	3
7	1	4	3	9	6	5	8	2
9	5	2	8	4	7	3	6	1
1	6	3	9	5	2	7	4	8
8	4	7	1	6	3	2	5	9

134

4	6	7	1	5	3	2	9	8
9	8	2	6	4	7	3	5	1
5	1	3	8	9	2	7	4	6
7	5	6	9	3	1	8	2	4
2	4	8	5	7	6	1	3	9
3	9	1	4	2	8	6	7	5
8	7	4	3	6	5	9	1	2
6	3	5	2	1	9	4	8	7
1	2	9	7	8	4	5	6	3

135

7	5	3	9	6	8	2	4	1
8	6	9	1	2	4	5	7	3
4	2	1	3	5	7	6	8	9
3	4	2	5	7	9	8	1	6
1	8	6	2	4	3	7	9	5
9	7	5	6	8	1	4	3	2
5	3	4	7	9	6	1	2	8
6	9	7	8	1	2	3	5	4
2	1	8	4	3	5	9	6	7

136

9	1	8	7	6	2	5	4	3
5	4	3	1	8	9	2	7	6
2	7	6	4	3	5	9	1	8
6	9	1	2	7	3	8	5	4
8	5	4	9	1	6	3	2	7
3	2	7	5	4	8	6	9	1
7	6	9	3	2	4	1	8	5
1	8	5	6	9	7	4	3	2
4	3	2	8	5	1	7	6	9

137

7	6	4	5	9	1	3	8	2
2	3	8	6	7	4	5	1	9
9	5	1	3	2	8	6	4	7
3	4	2	1	6	7	8	9	5
6	1	7	8	5	9	4	2	3
5	8	9	4	3	2	1	7	6
8	2	5	7	4	3	9	6	1
1	9	6	2	8	5	7	3	4
4	7	3	9	1	6	2	5	8

138

6	8	2	4	9	7	5	1	3
9	4	7	1	3	5	2	8	6
3	1	5	8	6	2	7	4	9
8	5	6	2	4	9	3	7	1
1	7	3	5	8	6	9	2	4
4	2	9	7	1	3	6	5	8
2	6	4	9	7	1	8	3	5
5	3	8	6	2	4	1	9	7
7	9	1	3	5	8	4	6	2

139

5	2	4	9	8	7	1	3	6
1	3	6	4	5	2	8	7	9
8	7	9	6	1	3	5	2	4
2	6	1	5	7	4	3	9	8
7	4	5	8	3	9	2	6	1
3	9	8	1	2	6	7	4	5
4	1	2	7	9	5	6	8	3
6	8	3	2	4	1	9	5	7
9	5	7	3	6	8	4	1	2

140

9	4	1	2	6	3	7	5	8
3	6	2	5	7	8	4	1	9
8	7	5	1	4	9	6	2	3
7	5	3	8	1	4	2	9	6
6	2	9	3	5	7	1	8	4
4	1	8	9	2	6	5	3	7
5	3	6	7	8	1	9	4	2
2	9	4	6	3	5	8	7	1
1	8	7	4	9	2	3	6	5

141

4	6	5	7	3	1	8	2	9
1	7	3	8	2	9	6	5	4
9	8	2	6	5	4	7	3	1
2	1	7	9	8	5	4	6	3
3	4	6	1	7	2	9	8	5
5	9	8	4	6	3	1	7	2
6	5	9	3	4	7	2	1	8
8	2	1	5	9	6	3	4	7
7	3	4	2	1	8	5	9	6

142

9	6	7	3	1	8	5	4	2
3	1	8	2	5	4	6	7	9
2	5	4	9	6	7	1	8	3
4	2	1	7	9	5	3	6	8
8	3	6	4	2	1	9	5	7
7	9	5	8	3	6	2	1	4
6	8	9	1	4	3	7	2	5
5	7	2	6	8	9	4	3	1
1	4	3	5	7	2	8	9	6

143

6	2	1	7	9	4	5	3	8
8	3	5	6	2	1	4	9	7
7	9	4	8	3	5	1	2	6
3	5	7	2	1	8	6	4	9
2	1	8	9	4	6	7	5	3
9	4	6	3	5	7	8	1	2
4	6	2	5	7	9	3	8	1
5	7	9	1	8	3	2	6	4
1	8	3	4	6	2	9	7	5

144

8	2	9	7	3	5	6	1	4
7	5	3	1	4	6	2	8	9
1	6	4	8	9	2	5	7	3
3	7	6	4	2	1	8	9	5
9	8	5	3	6	7	1	4	2
4	1	2	9	5	8	7	3	6
6	3	1	2	8	4	9	5	7
2	4	8	5	7	9	3	6	1
5	9	7	6	1	3	4	2	8

145

9	6	1	5	2	7	3	8	4
5	7	2	4	8	3	6	1	9
4	3	8	9	1	6	7	2	5
1	9	3	2	6	5	4	7	8
8	4	7	1	3	9	5	6	2
2	5	6	8	7	4	9	3	1
3	1	4	6	9	2	8	5	7
6	2	9	7	5	8	1	4	3
7	8	5	3	4	1	2	9	6

146

6	2	4	3	8	1	5	7	9
1	8	3	5	7	9	4	2	6
9	7	5	4	2	6	3	8	1
4	1	8	7	9	3	2	6	5
5	6	2	8	1	4	7	9	3
3	9	7	2	6	5	8	1	4
7	5	6	1	4	2	9	3	8
2	4	1	9	3	8	6	5	7
8	3	9	6	5	7	1	4	2

147

3	7	4	5	8	9	1	6	2
1	6	2	7	4	3	9	5	8
9	5	8	6	2	1	3	7	4
7	2	3	4	9	5	6	8	1
6	8	1	2	3	7	5	4	9
5	4	9	8	1	6	7	2	3
2	1	7	3	5	4	8	9	6
4	3	5	9	6	8	2	1	7
8	9	6	1	7	2	4	3	5

148

1	4	9	5	2	7	6	3	8
2	5	7	3	8	6	9	4	1
8	3	6	4	1	9	7	5	2
9	2	5	8	7	3	4	1	6
6	1	4	2	9	5	3	8	7
7	8	3	1	6	4	5	2	9
4	9	2	7	5	8	1	6	3
3	6	1	9	4	2	8	7	5
5	7	8	6	3	1	2	9	4

149

6	4	8	9	5	3	7	1	2
2	1	7	8	4	6	9	5	3
3	5	9	7	1	2	8	4	6
5	7	3	2	8	1	6	9	4
4	9	6	3	7	5	2	8	1
1	8	2	6	9	4	3	7	5
8	6	1	4	3	9	5	2	7
7	2	5	1	6	8	4	3	9
9	3	4	5	2	7	1	6	8

150

4	7	5	9	2	3	1	8	6
1	6	8	4	5	7	9	2	3
9	3	2	1	8	6	4	5	7
7	5	1	3	4	2	6	9	8
6	8	9	7	1	5	3	4	2
3	2	4	6	9	8	7	1	5
5	1	6	2	7	4	8	3	9
2	4	7	8	3	9	5	6	1
8	9	3	5	6	1	2	7	4

151

6	8	4	3	2	7	9	1	5
3	7	2	1	5	9	8	6	4
1	9	5	6	4	8	7	3	2
4	6	9	2	8	3	1	5	7
5	1	7	4	9	6	3	2	8
2	3	8	5	7	1	6	4	9
7	5	3	9	1	4	2	8	6
8	2	6	7	3	5	4	9	1
9	4	1	8	6	2	5	7	3

152

6	3	5	1	9	8	7	2	4
1	8	9	7	4	2	6	3	5
7	2	4	6	5	3	1	8	9
2	9	1	3	7	4	8	5	6
8	5	6	2	1	9	3	4	7
3	4	7	8	6	5	2	9	1
5	7	3	9	8	6	4	1	2
4	1	2	5	3	7	9	6	8
9	6	8	4	2	1	5	7	3

153

5	4	9	1	6	2	8	7	3
7	8	3	9	5	4	2	6	1
6	2	1	3	7	8	4	5	9
2	1	7	5	8	3	9	4	6
4	9	6	7	2	1	3	8	5
8	3	5	6	4	9	1	2	7
3	5	4	2	9	6	7	1	8
1	7	8	4	3	5	6	9	2
9	6	2	8	1	7	5	3	4

154

9	1	5	3	4	8	7	6	2
2	7	6	5	9	1	8	3	4
4	8	3	6	2	7	1	5	9
5	2	7	1	3	9	4	8	6
3	9	1	8	6	4	2	7	5
6	4	8	7	5	2	9	1	3
8	3	9	4	7	6	5	2	1
1	5	2	9	8	3	6	4	7
7	6	4	2	1	5	3	9	8

155

5	3	8	1	9	6	4	2	7
1	6	9	4	2	7	5	8	3
4	7	2	5	8	3	1	9	6
7	9	1	3	4	2	6	5	8
3	2	4	6	5	8	7	1	9
6	8	5	7	1	9	3	4	2
8	4	3	9	6	5	2	7	1
2	1	7	8	3	4	9	6	5
9	5	6	2	7	1	8	3	4

156

5	2	8	4	3	1	7	9	6
1	3	4	6	9	7	5	2	8
7	9	6	8	2	5	1	3	4
6	1	3	9	7	8	4	5	2
8	7	9	2	5	4	6	1	3
4	5	2	3	1	6	8	7	9
3	4	5	1	6	9	2	8	7
9	6	1	7	8	2	3	4	5
2	8	7	5	4	3	9	6	1

157

2	7	6	4	3	1	5	9	8
5	9	8	7	2	6	3	4	1
3	4	1	9	5	8	2	7	6
9	8	3	6	7	5	4	1	2
4	1	2	8	9	3	7	6	5
7	6	5	1	4	2	9	8	3
1	2	7	3	8	4	6	5	9
6	5	9	2	1	7	8	3	4
8	3	4	5	6	9	1	2	7

158

8	1	4	2	6	9	3	7	5
6	2	9	5	3	7	8	4	1
3	5	7	1	8	4	6	9	2
4	8	5	6	9	1	7	2	3
7	3	2	8	4	5	9	1	6
9	6	1	3	7	2	4	5	8
2	7	6	4	5	3	1	8	9
1	9	8	7	2	6	5	3	4
5	4	3	9	1	8	2	6	7

159

9	1	5	2	4	3	8	7	6
2	4	3	8	6	7	9	5	1
8	6	7	9	1	5	2	3	4
3	2	1	7	8	4	5	6	9
5	9	6	3	2	1	7	4	8
7	8	4	5	9	6	3	1	2
6	5	8	1	3	9	4	2	7
1	3	9	4	7	2	6	8	5
4	7	2	6	5	8	1	9	3

160

9	3	1	5	4	8	6	2	7
4	8	5	2	6	7	9	1	3
6	7	2	1	9	3	4	5	8
3	2	9	4	8	1	7	6	5
8	1	4	6	7	5	3	9	2
7	5	6	9	3	2	8	4	1
2	6	3	8	1	9	5	7	4
5	4	7	3	2	6	1	8	9
1	9	8	7	5	4	2	3	6